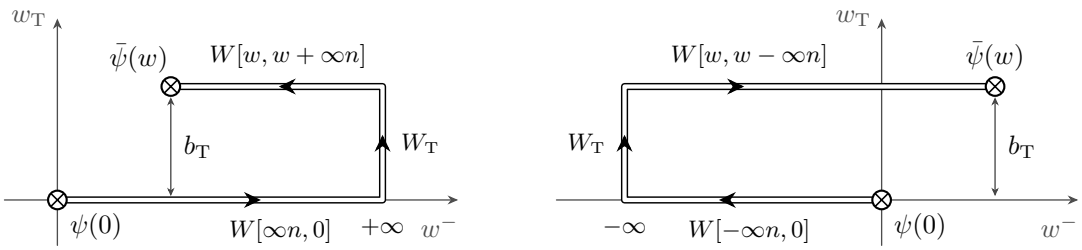
第 1 章　TikZ 图集 3 测试

本测试文档逐页排出 `figures3.tex` 中的全部插图（每页一幅）。交叉引用测试：图 1.1、图 1.2、图 1.3、图 1.4、图 1.5、图 1.6、图 1.7、图 1.8、图 1.9、图 1.10、图 1.11、图 1.12、图 1.13、图 1.14、图 1.15、图 1.16。



(a) SIDIS：未来指向　(b) Drell–Yan：过去指向

图 1.1　TMD 夸克分布算符中的“订书钉”形 Wilson 线，画在 (w^-, w_{T}) 平面内（$w^+ = 0$）。未减除的 TMD 关联函数为 $\tilde f_{q/H}^{\mathrm{unsub}}(x, b_{\mathrm{T}}) = \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}xP^+w^-} \langle P|\, \bar\psi(w)\gamma^+ W_{\sqsupset}[w,0]\, \psi(0)\, |P\rangle$，$w = (0^+, w^-, b_{\mathrm{T}})$（颜色求和、自旋平均），$n$ 为满足 $n\cdot v = v^+$ 的光型矢量。(a) SIDIS：$W_{\sqsupset}[w,0] = W[w, w+\infty n]\, W_{\mathrm{T}}\, W[\infty n, 0]$，路径由 0 沿 n 走到 $w^- = +\infty$，经该处的横向连接 $W_{\mathrm{T}} = W[w+\infty n, \infty n]$，再沿 $-n$ 回到 w；它来自被击出夸克与靶残余之间的末态相互作用。(b) Drell–Yan：路径改经 $w^- = -\infty$，$W_{\sqsupset}[w,0] = W[w, w-\infty n]\, W_{\mathrm{T}}\, W[-\infty n, 0]$；它来自强子 B 的入射反夸克与强子 A 残余之间的初态相互作用（见图 1.4）。双线为 Wilson 线，箭头为路径方向（$W[b,a]$ 由 a 指向 b），与被本征化部分子的费米子数（色）流向一致：(a) 中为出射夸克，(b) 中为入射反夸克（其费米子数箭头逆着动量，指向过去）。在共变规范中无穷远处的横向连接可以略去，在光锥规范中则不可缺少。$b_{\mathrm{T}} = 0$ 时两种路径都化为共线 PDF 中的直线 $W[w,0]$（往返部分相消）；对光型的 n，算符含快度发散（见正文）。

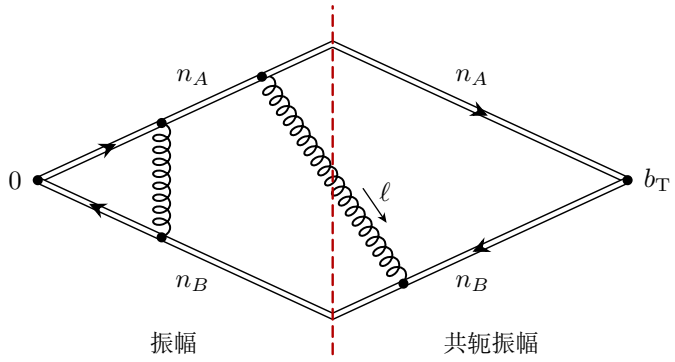


图 1.2　TMD 软因子 $\tilde{S}(b_{\mathrm{T}})$ 的割图表示。两条 Wilson 线（双线）分别沿 n_A、n_B 方向，代替两个沿相反方向运动的硬部分子：在振幅中自同一点 0 出发，在共轭振幅中自横向位置 b_{T} 出发；两侧的 Wilson 线在割线处（无穷远）相接，构成闭合的色迹 $\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr_c}$。软胶子可在割线同一侧交换（虚修正，如图中左侧的胶子），也可穿过割线（实发射）；横向动量为 ℓ_{T} 的实胶子给出相因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell_{\mathrm{T}}\cdot b_{\mathrm{T}}}$。箭头为路径方向，即色（费米子数）流向。图中两条线都按未来指向画出，对应两个出射部分子（$e^+e^- \to h_1h_2X$）；对 Drell–Yan 两条线都是过去指向（两个入射部分子），对 SIDIS 则各有一条——胶子的连接方式与图示相同。对光型的 n_A、n_B，固定 ℓ_{T} 时胶子快度的积分发散（快度发散），需要快度正规化（见正文）。

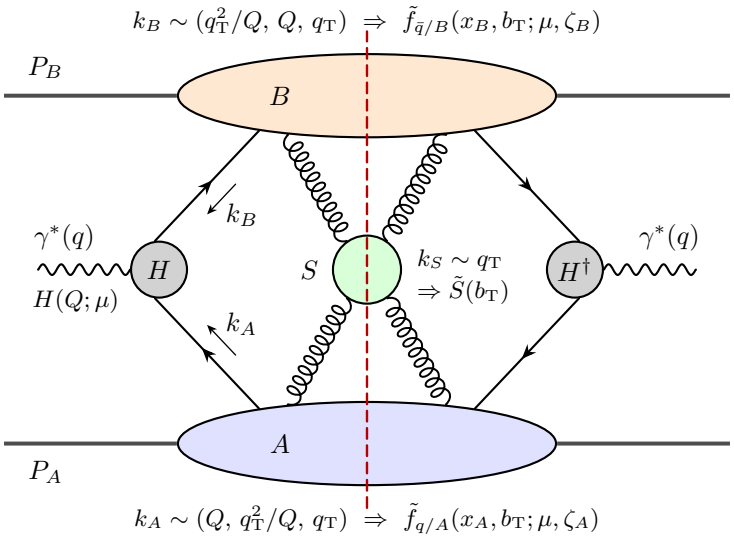
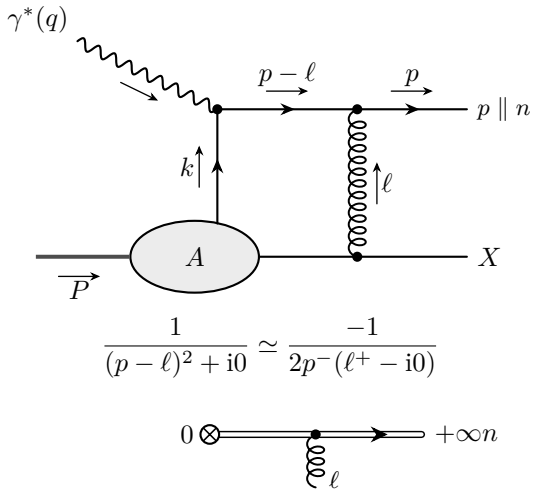
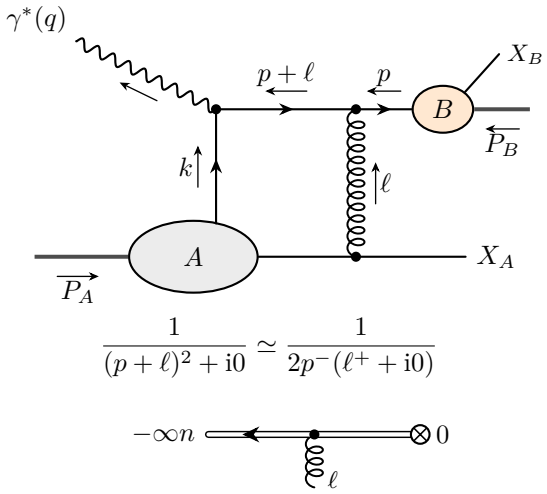


图 1.3　小 q_{T}（$q_{\mathrm{T}} \ll Q$，可低至 Λ 量级）Drell–Yan 过程的约化割图与 TMD 因子化的结构。竖直虚线为末态割线，两个强子都自左（振幅）入射、向右（共轭振幅）出射。A、B 为分别与两强子共线的子图（各含穿过割线的强子残余），动量按 $(k^+, k^-, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})$ 的标度如图所示；软子图 S 的所有分量都是 q_{T} 量级（软区，而非超软区），以胶子与 A、B 相连；H、$H^\dagger$ 为虚度 $\sim Q^2$ 的硬子图，经电流插入与 γ^* 相连。来自 B 的反夸克的费米子数箭头由 H 指向 B，其动量 k_B 则流入 H。对各区域作近似、用 Ward 恒等式把纵向极化胶子收入 Wilson 线并扣除共线区与软区的重叠之后，横向动量守恒 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}} = \boldsymbol{k}_{A\mathrm{T}} + \boldsymbol{k}_{B\mathrm{T}} + \boldsymbol{k}_{S\mathrm{T}}$ 使三个因子在动量空间中作卷积、在 b_{T} 空间中相乘；把软因子 $\tilde{S}(b_{\mathrm{T}})$ 按定义分配进两个 TMD（见正文）后，得 $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}} = \sigma_0 \sum_q e_q^2\, H(Q;\mu) \int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}{(2\pi)^2}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}\, \tilde{f}_{q/A}(x_A, b_{\mathrm{T}}; \mu, \zeta_A)\, \tilde{f}_{\bar{q}/B}(x_B, b_{\mathrm{T}}; \mu, \zeta_B) + (q \leftrightarrow \bar{q}) + Y$，$\zeta_A \zeta_B = Q^4$，$Y$ 为与 $q_{\mathrm{T}} \sim Q$ 的固定阶结果相衔接的修正项。Glauber 区的贡献对此单举观测量相消，未画出。



(a) SIDIS：末态相互作用



(b) Drell–Yan：初态相互作用

图 1.4　单胶子交换如何决定 TMD 中 Wilson 线的方向。n 为满足 $n\cdot v = v^+$ 的光型矢量，ℓ 为由强子 A 的残余流入本征（eikonal）线的胶子动量，$n\cdot\ell = \ell^+$。(a) SIDIS：被击出的夸克（末态，$p \parallel n$）与靶残余 X 交换胶子（末态相互作用）；在本征近似下夸克传播子化为 $-1/[2p^-(\ell^+ - \mathrm{i}0)]$，与未来指向的 $W[\infty n, 0]$ 的单胶子 Feynman 规则 $g\,t^a n^\mu/(n\cdot\ell - \mathrm{i}0)$ 一致。(b) Drell–Yan：强子 B 的入射反夸克（$p \parallel n$）在湮灭之前与 A 的残余 X_A 交换胶子（初态相互作用）；传播子化为 $1/[2p^-(\ell^+ + \mathrm{i}0)]$，对应过去指向的 $W[-\infty n, 0]$，其单胶子规则为 $g\,t^a n^\mu/(n\cdot\ell + \mathrm{i}0)$。两图拓扑相同，夸克线上的箭头均为费米子数流向：(b) 中反夸克的费米子数由湮灭顶点指向 B，其动量则流入顶点。两种本征因子之差 $\frac{1}{\ell^+ - \mathrm{i}0} - \frac{1}{\ell^+ + \mathrm{i}0} = 2\pi\mathrm{i}\,\delta(\ell^+)$ 为 Glauber（Coulomb）相位项：它在对 $\boldsymbol{k}_\mathrm{T}$ 积分的共线 PDF 中相消，在 TMD 中则保留下来，使 Sivers 函数在两过程中反号，$f_{1T}^{\perp q}\big|_{\mathrm{SIDIS}} = -f_{1T}^{\perp q}\big|_{\mathrm{DY}}$（参见图 1.1）。

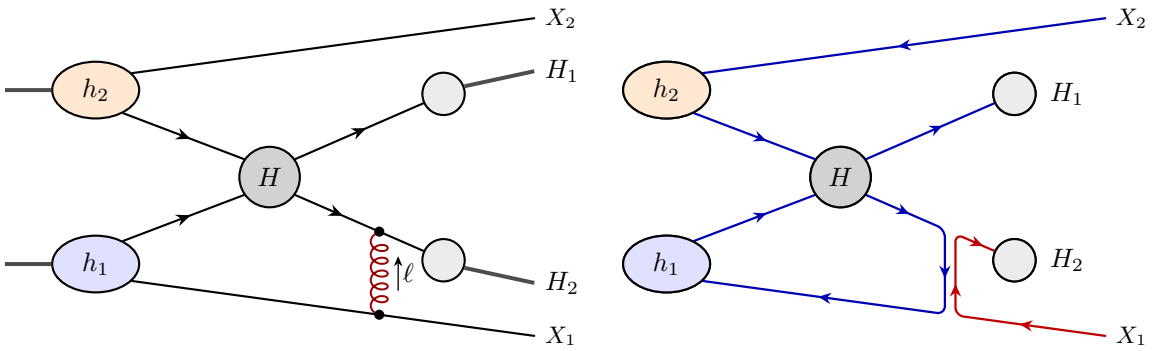
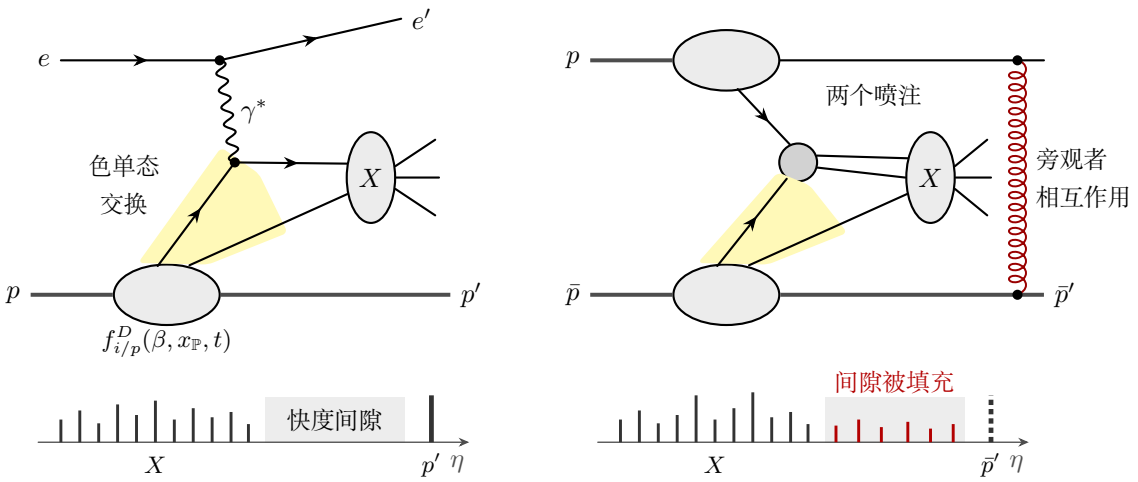


图 1.5　TMD 因子化破坏的 Collins–Qiu 机制：$h_1 + h_2 \to H_1 + H_2 + X$，$H_1$、$H_2$ 在横向近乎背对背，测量其横动量失衡 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}} = \boldsymbol{p}_{H_1\mathrm{T}} + \boldsymbol{p}_{H_2\mathrm{T}}$。(a) 在硬散射 H 之外，h_1 的旁观者 X_1 与碎裂为 H_2 的出射部分子交换一个 Glauber 胶子（暗红色，动量 ℓ）。若 TMD 因子化成立，h_1 的旁观者的这类相互作用必须能被吸收进 h_1 的 TMD 的 Wilson 线；但这个胶子的色矩阵作用在出射部分子上，即作用在 H_2 的碎裂因子的色空间中。Collins 与 Qiu（2007）对横向极化 h_1 的 Sivers 型单自旋不对称明确算出：这类末态交换，连同与 h_2 入射部分子的初态交换和与碎裂为 H_1 的部分子的末态交换，所给出的 Glauber 相位项既不同于 SIDIS 型（未来指向）也不同于 Drell–Yan 型（过去指向）Wilson 线所给出的，即标准 TMD 因子化不成立；Rogers 与 Mulders（2010）在非极化截面的双胶子交换中证明，允许过程依赖 Wilson 线的“推广 TMD 因子化”同样不成立（严格性标签 [V]）。(b) 同一图在大 N_c 下的色流（双线记号，以色单态硬交换为例；强子为夸克加反三重态旁观者的色单态；箭头为色流方向）：胶子交换把两条色线重新连接，使 h_1 的残余与 H_2 的碎裂部分子落在同一条色线上（红），而 H_1 经 h_1、硬散射与 h_2 的残余相连（蓝）——色结构不再分解为各因子各自的色迹之积。



(a) 衍射 DIS：$\gamma^* p \to X\, p'$　　(b) 强子–强子硬衍射

图 1.6　衍射过程中的因子化。(a) 衍射 DIS（$ep \to e\, X\, p'$）：靶质子保持完整（p' 被探测到），与强子末态 X 之间有一个没有粒子的快度间隙：质子与 X 之间交换的是一个色单态体系（黄色阴影：进入硬散射的活动部分子及其色伴随者），二者之间没有色流。运动学变量 $x_{\mathbb{P}} = \frac{(P-P')\cdot q}{P\cdot q}$、$\beta = \frac{x}{x_{\mathbb{P}}}$、$t = (P-P')^2$（下标 $\mathbb{P}$ 只是传统记号，不涉及任何 Pomeron 模型）。截面因子化为硬部分与衍射 PDF $f^D_{i/p}(\beta, x_{\mathbb{P}}, t; \mu)$ 的卷积，后者是末态中含被探测质子 p' 的 PDF 算符矩阵元；入射强子只有一个，证明与 DIS 相同（Collins 1998，全阶论证 [A]）。(b) 强子–强子硬衍射（如 $p\bar{p} \to \bar{p}' +$ 两喷注 $+ X$）：两个入射强子的旁观者之间的软/Glauber 相互作用（暗红色）可以打碎 $\bar{p}'$ 或在间隙中产生粒子（红色），于是用 (a) 中提取的衍射 PDF 所作的因子化预言不成立（间隙存活问题）；CDF 在 Tevatron 测得的衍射双喷注截面比这种预言低约一个数量级（[V]）。下方为末态粒子在快度 η 上分布的示意。

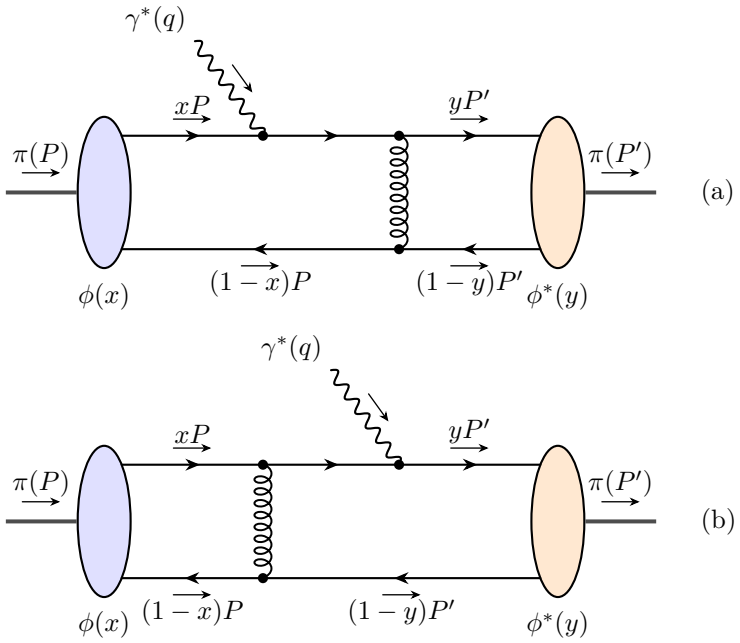


图 1.7　π 介子电磁形状因子的领头阶硬散射图（$F_\pi(Q^2)$ 由 $\langle\pi(P')|j^\mu|\pi(P)\rangle = (P+P')^\mu F_\pi(Q^2)$ 定义，$Q^2=-q^2$）。入射 π 介子以分布振幅 $\phi(x)$ 分裂为共线的夸克（xP）与反夸克（$(1-x)P$），出射 π 介子由 yP' 与 $(1-y)P'$ 组成（$\phi^*(y)$）；蓝、橙两色分别表示与 P、P' 共线的子图。为使反夸克转向 P' 方向，必须交换一个硬胶子：(a) 光子先于胶子作用于夸克，内夸克线 $(xP+q)^2=-(1-x)Q^2$；(b) 胶子先于光子，内夸克线 $(yP'-q)^2=-(1-y)Q^2$；两图中胶子虚度均为 $-(1-x)(1-y)Q^2$（$m_\pi\to 0$，$2P\cdot P'=Q^2$）。领头阶共有 4 个图，另两个是光子作用于反夸克的对应图。反夸克线上的箭头（费米子数）与其动量方向相反。结果为 $F_\pi(Q^2)=\int_0^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\phi^*(y)\,T_H(x,y,Q^2)\,\phi(x)$；当不与光子相连的反夸克的动量分数 $1-x$ 或 $1-y\to 0$ 时，内线虚度趋于零，这就是端点区域。

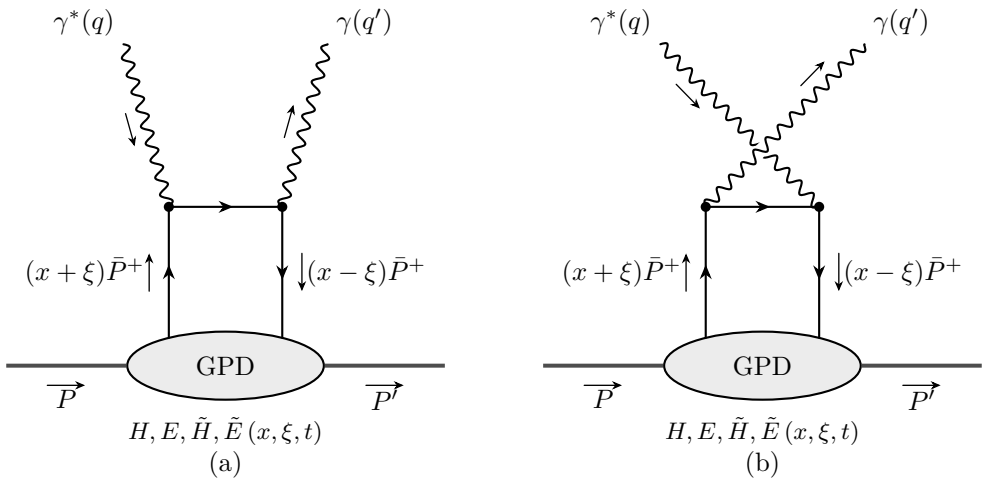


图 1.8　深度虚康普顿散射（DVCS）$\gamma^*(q)+p(P)\to\gamma(q')+p(P')$ 的领头阶图：(a) 手提包图；(b) 交叉图（两光子交叉，交叉处无顶点）。灰色团为广义部分子分布（GPD）的关联函数；$\bar{P}=\frac{1}{2}(P+P')$，$\xi=\frac{P^+-P'^+}{P^++P'^+}$，$t=(P'-P)^2$。离开团的部分子带正光锥动量 $(x+\xi)\bar{P}^+$，回到团的部分子带 $(x-\xi)\bar{P}^+$，二者之差 $2\xi\bar{P}^+=P^+-P'^+$ 交给硬散射。在 Bjorken 极限下，(a) 中硬夸克传播子的分母为 $\frac{Q^2}{2\xi}(x-\xi+\mathrm{i}0)$，(b) 中为 $-\frac{Q^2}{2\xi}(x+\xi-\mathrm{i}0)$，故系数函数含 $\frac{1}{x-\xi+\mathrm{i}0}$ 与 $\frac{1}{x+\xi-\mathrm{i}0}$，其虚部取 GPD 在 $x=\pm\xi$ 处的值。图中按 DGLAP 区 $x>\xi$ 标注动量；当 $-\xi<x<\xi$（ERBL 区）时，右侧部分子的正光锥动量为负，应理解为由靶发射的夸克–反夸克对。

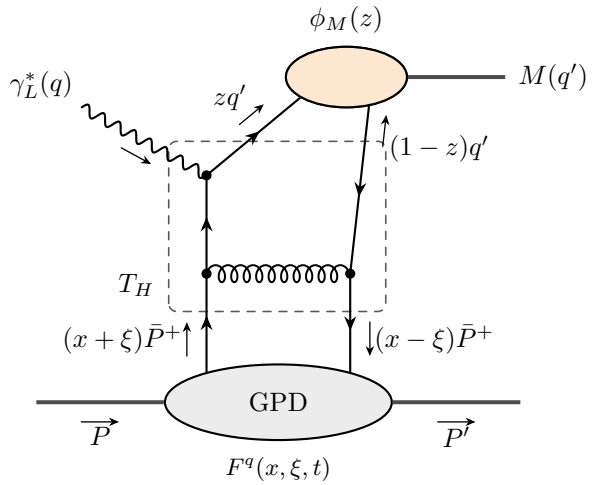
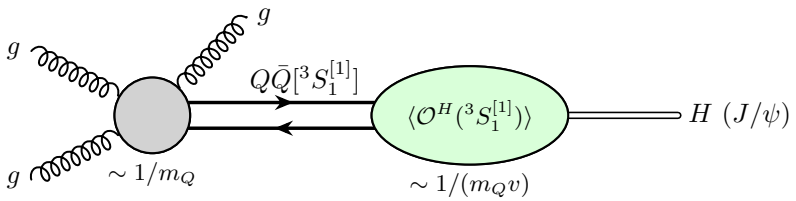
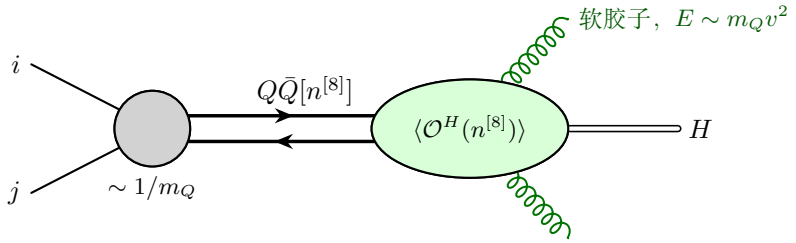


图 1.9　硬遍举介子产生 $\gamma_L^*(q) + p(P) \to M(q') + p(P')$ 的一个领头阶图（夸克 GPD 的贡献；记号同图 1.8）。下方灰色团为 GPD 关联函数 $F^q(x,\xi,t)$，按介子的量子数取 H^q, E^q 或 $\tilde{H}^q, \tilde{E}^q$；上方橙色团为介子的光锥分布振幅 $\phi_M(z)$，其中夸克带动量 zq'，反夸克带 $(1-z)q'$；虚线框内为硬散射核 T_H，领头阶含一个硬胶子交换。振幅的因子化形式为 $\mathcal{M} = \sum_q \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_0^1 \mathrm{d}z\, F^q(x,\xi,t)\, T_H^q(x,\xi,z;Q,\mu)\, \phi_M(z;\mu) +$ 幂次修正（Collins–Frankfurt–Strikman 1997），只对纵向极化的 γ^* 成立（全阶论证 [A]）。对横向极化光子，相应的扭度 3 卷积在端点 $z \to 0,1$ 处发散，标准的共线因子化不成立。对矢量介子，胶子 GPD 在同一阶也有贡献（图略）。

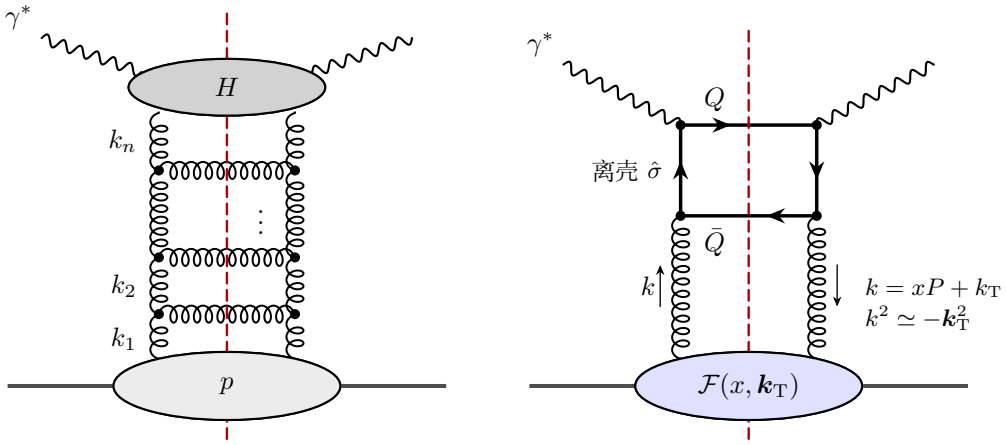


(a) 色单态：短距离过程须多放出一个硬胶子



(b) 色八重态：颜色在长距离上由软胶子带走

图 1.10　重夸克偶素产生的 NRQCD 因子化图像。灰色团为短距离过程：在距离 $\sim 1/m_Q$ 上产生处于确定色、自旋与轨道角动量态 $n = {}^{2S+1}L_J^{[1,8]}$ 的 $Q\bar{Q}$ 对（粗线；箭头为费米子数），其截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}(ij \to Q\bar{Q}[n] + X)$ 可按 $\alpha_s(m_Q)$ 微扰计算；绿色团为长距离矩阵元 $\langle \mathcal{O}^H(n)\rangle$，描述 $Q\bar{Q}[n]$（相对速度 v，尺度 $\sim 1/(m_Q v)$）演化为强子 H 的概率，按 v 的幂次计数（$c\bar{c}$：$v^2 \approx 0.3$；$b\bar{b}$：$v^2 \approx 0.1$）。(a) 色单态：例如 $gg \to Q\bar{Q}[^3S_1^{[1]}] + g$，在 v 的领头阶 $Q\bar{Q}$ 直接成为 J/ψ；为满足色与 C 宇称守恒，短距离过程必须多放出一个硬胶子。(b) 色八重态（如 ${}^1S_0^{[8]}$、${}^3S_1^{[8]}$、${}^3P_J^{[8]}$）：$Q\bar{Q}$ 对须放出能量 $\sim m_Q v^2$ 的软胶子才能成为色单态强子，相应矩阵元相对于 (a) 有额外的 v 压低。产生截面的因子化形式 $\mathrm{d}\sigma(H) = \sum_n \mathrm{d}\hat{\sigma}(Q\bar{Q}[n])\,\langle \mathcal{O}^H(n)\rangle$ 是猜想（[C]），对衰变的类似公式有全阶论证（[A]）；八重态算符须以 Wilson 线补全规范不变性（见正文）。



(a) 小 x 胶子梯形图　　(b) k_{T} 因子化

图 1.11　小 x 物理。(a) 割开的胶子梯形图：t 道胶子 $k_1, \ldots, k_n$ 自质子 p 向硬过程 H 依次传递，横档（实胶子）穿过割线。在领头对数 $\ln(1/x)$ 近似（BFKL）中，各级动量分数强有序，$x_1 \gg x_2 \gg \cdots \gg x_n$，而横动量 $\boldsymbol{k}_{i\mathrm{T}}$ 不必有序，图的求和给出 $\sum_n c_n \big(\alpha_s \ln \frac{1}{x}\big)^n$；与之对照，DGLAP 的领头对数 $\ln Q^2$ 来自横动量强有序 $k_{1\mathrm{T}} \ll k_{2\mathrm{T}} \ll \cdots \ll Q$ 的区域。(b) k_{T}（高能）因子化：最上一级胶子 $k = xP + k_{\mathrm{T}}$ 离壳（$k^2 \simeq -\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2$），与离壳硬部分（此处为 $\gamma^* g^* \to Q\bar{Q}$，粗线为重夸克）相连，下方蓝色团为非积分胶子分布 $\mathcal{F}(x, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})$（包含 (a) 中的梯形求和）；截面形如 $\sigma \simeq \int \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} \int \mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}\, \hat{\sigma}\big(\frac{x}{\xi}, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}; Q\big)\, \mathcal{F}(\xi, \boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})$（示意；归一化约定见正文）。$k_{\mathrm{T}}$ 因子化只在 $\ln(1/x)$ 的领头对数精度、对特定过程（如重夸克产生）被确立（[P]）；BFKL 方程本身是微扰论高能极限下的（次）领头对数结果；饱和区的非线性演化属 [C]/[P]。

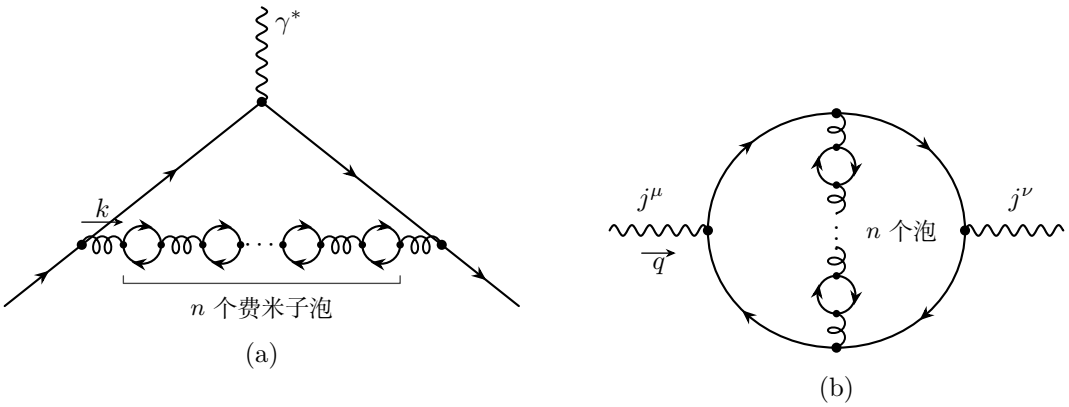
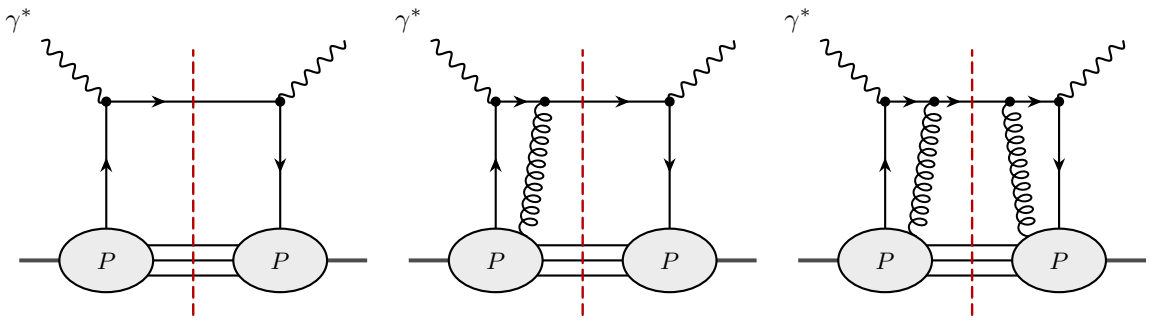
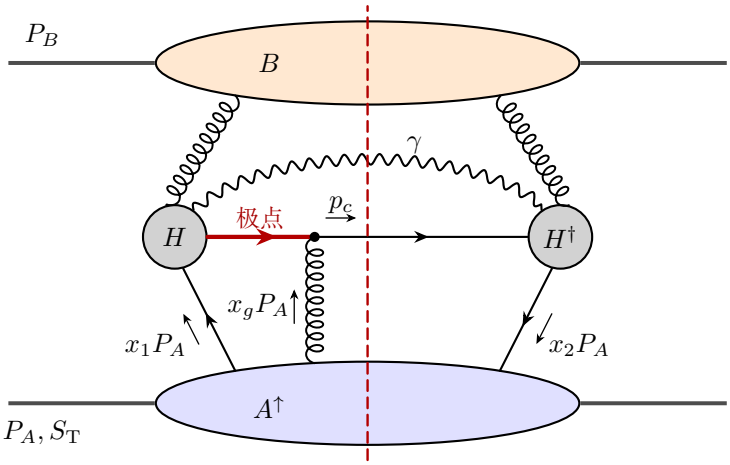


图 1.12　重整化子链图（大 β_0 近似）。胶子传播子插入 n 个费米子泡：(a) 夸克–光子顶点的单圈修正；(b) Adler 函数（流–流关联函数）中的相应图（另有两个自能型图，未画出）。在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案中每个泡给出因子 $\frac{\alpha_s T_F n_f}{3\pi}\big[\ln\frac{-k^2}{\mu^2}-\frac{5}{3}\big]$（相对于裸胶子传播子）；保留 n_f 的最高次幂后作替换 $\frac{4}{3}T_F n_f \to -\beta_0$（“朴素非阿贝尔化”）并对 n 求和，相当于把胶子两端的耦合换成以 $-k^2\mathrm{e}^{-5/3}$ 为标度的单圈跑动耦合 $\alpha_s(\mu)\big/\big[1+\frac{\beta_0\alpha_s(\mu)}{4\pi}\ln\frac{-k^2\mathrm{e}^{-5/3}}{\mu^2}\big]$。固定 n 时，圈积分中 $|k^2|\ll Q^2$ 的区域给出随 n 阶乘增长的系数 $\sim n!\,\big(\frac{\beta_0}{4\pi p}\big)^n\alpha_s^{n+1}$（红外重整化子，$p=1,2,\dots$），相应 Borel 积分的不确定性 $\propto(\Lambda^2/Q^2)^p$，与高扭度贡献的量级相同；$|k^2|\gg Q^2$ 的区域给出符号交错的紫外重整化子（见正文）。



(a) 扭度 2：两部分子　(b) 三部分子（qgq）关联　(c) 四部分子关联（扭度 4）

图 1.13　DIS 强子张量的扭度展开（割图；竖直虚线为末态割线）。(a) 扭度 2 的手提包图：强子经割线两侧各一条夸克线与硬部分相连。(b) 强子另外经一条横向极化的胶子（光锥规范 $A^+ = 0$ 中的 A_{T}）与硬部分相连，即夸克–胶子–夸克关联（算符 $\bar{\psi}\gamma^+ G^{+\alpha}\psi$ 为扭度 3）；按幂次计数，每多一条与硬部分相连的横向极化部分子，贡献就多一个 $1/Q$ 压低。在非极化 DIS 中，$1/Q$ 项因前向矩阵元中没有可用的横向矢量而为零；(b) 类图对部分子横动量展开到一阶的项，与 (a) 展开到二阶的项以及 (c) 类图合并为规范不变的扭度 4 矩阵元（如 $\bar{\psi}\gamma^+ D_{\mathrm{T}} D_{\mathrm{T}}\psi$），给出结构函数的 $1/Q^2$ 修正（Ellis–Furmanski–Petronzio 的共线展开）。(c) 割线两侧各多一条胶子的四部分子关联直接属于扭度 4；四夸克关联亦属此列（图略）。



$T_F(x_1, x_2)$：夸克–胶子–夸克关联（扭度 3）

图 1.14　Qiu–Sterman 软胶子极点机制（以 $A^\uparrow + B \to \gamma + X$ 中的 Compton 子过程 $qg \to \gamma q$ 为例；竖直虚线为末态割线）。横向极化强子 $A^\uparrow$ 的扭度 3 关联函数 $T_F(x_1, x_2)$ 提供割线两侧的夸克线（$x_1 P_A$、$x_2 P_A$）与一条胶子线（$x_g P_A$，$x_g \equiv x_2 - x_1$），后者与末态夸克 c 相连。夹在硬部分与该胶子之间的传播子（红色）携带 $p_c - (x_2 - x_1) P_A$，其分母 $\big(p_c - (x_2 - x_1) P_A\big)^2 + \mathrm{i}0 = -2 p_c \cdot P_A \,(x_2 - x_1 - \mathrm{i}0)$ 在 $x_2 \to x_1$ 时为零：$\frac{1}{x_2 - x_1 - \mathrm{i}0}$ 的 $\mathrm{i}\pi\delta(x_2 - x_1)$ 部分提供单自旋不对称所需的相位，使结果正比于 $T_F(x, x)$（“软胶子极点”）。若胶子与初态部分子相连，i0 的符号相反，色因子也不同——这与 Sivers 函数的过程依赖性相对应（参见图 1.4）。

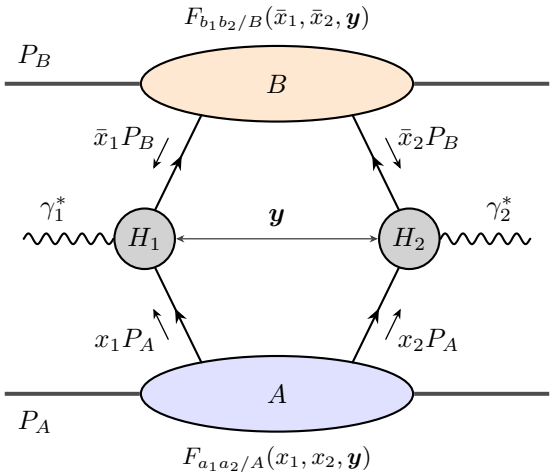
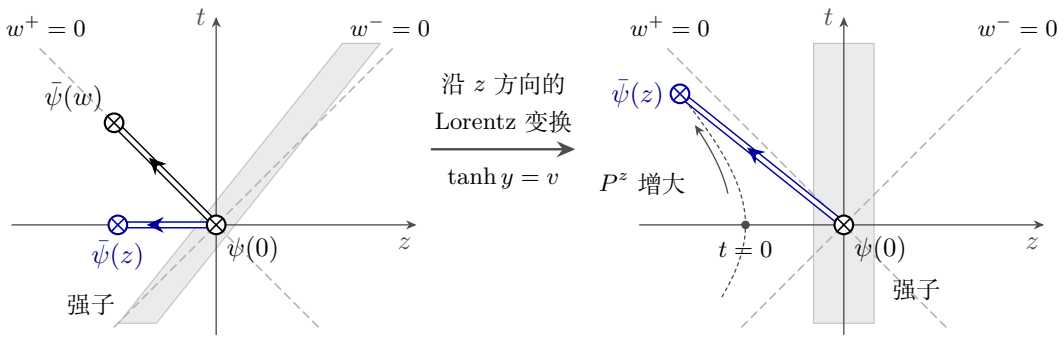


图 1.15　双部分子散射（DPS）的示意（振幅层次，以双 Drell–Yan 过程为例）。每个强子各提供两个部分子，参与两个硬散射 H_1、H_2，二者在横向平面上相距 $\boldsymbol{y}$；来自 B 的反夸克的费米子数箭头由硬散射指向 B。截面的因子化形式为 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{DPS}}=\frac{1}{C}\sum\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{y}\,F_{a_1a_2/A}\,F_{b_1b_2/B}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}_{a_1b_1}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}_{a_2b_2}$（对部分子种类求和，$F$ 的自变量如图），其中 F 为双部分子分布，依赖于两部分子的动量分数及其横向间距 $\boldsymbol{y}$；C 为对称因子（两个硬过程相同时 $C=2$，否则 $C=1$）。对双 Drell–Yan，旁观者之间 Glauber 交换的相消已有全阶论证（[A]）；而色关联、$1\to 2$ 微扰劈裂（小 $\boldsymbol{y}$ 处 $F\propto 1/\boldsymbol{y}^2$）以及与单部分子散射之间的重复计数等问题，使完整框架仍只具 [P] 地位。



(a) 强子以大 P^z 运动　　(b) 强子静止系

图 1.16　准 PDF 与光锥 PDF 算符的时空图（z 为纵向坐标；阴影带为强子的世界带）。(a) 中黑色双线为光锥 PDF 算符的 Wilson 线 $W[w,0]$，$w=(0^+,w^-,0_\mathrm{T})$ 位于光锥 $w^+=0$（即 $t=-z$）上，$f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle$；蓝色双线为准 PDF 算符的 Wilson 线 $W[z,0]$，沿 z 轴、在等时面 $t=0$ 上，$\tilde q(x,P^z)=\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xP^z z}\langle P|\bar\psi(z)\Gamma W[z,0]\psi(0)|P\rangle$（$\Gamma=\gamma^z$ 或 γ^t，归一化见正文）。(a) 强子以速度 v 沿 $+z$ 运动；(b) 经快度为 y（$\tanh y=v$）的 Lorentz 变换转到强子静止系后，等时间隔 $(t,z)=(0,z)$ 变为 $(-z\sinh y,\,z\cosh y)$：其端点由 $t=0$ 处（灰点）沿不变双曲线 $z^2-t^2=$ 常数（点线）移动，随 P^z 增大而趋向光锥 $w^+=0$，即光锥 PDF 算符的方向；光锥方向本身在变换下不变（只被伸缩）。因此大 P^z 下的准 PDF 趋近光锥 PDF，二者之差由微扰匹配系数描述（大动量有效理论，见正文）；此图取 $v=0.8$。